



Rapport de stage 2^e année

Filière : Réseaux Télécommunication Informatique

Stage effectué du [02/08/2022] au [03/09/2022]

Nom de la société : SOMELEC

A Nouakchott

- Elaboré par :
 - ❑ Taleb Khyar Ahmed Salem Toinsi
 - ❑ I18321
- Encadré par :
 - ❑ Ely Cheikh

Thème :

créer et configurer le réseau
d'une entreprise et sécuriser
les équipements d'interconnexion



REMERCIEMENTS :

En premier lieu, je tiens à remercier mes chers parents qui m'ont aidé à réaliser ce travail et a la **Société Mauritanienne d'électricité (SOMELEC)**.

Je remercie également mon encadreur, Ely Cheikh pour son accueil chaleureux et pour son temps et au directeur de l ISI au niveau de la société de m'avoir accepté en tant que stagiaire au sein de la société

Ensuite, je tiens à remercier de tout mon cœur monsieur moussa pour ses précieux conseils et le temps qu'il m'a accordé

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont conseillé et relu lors de la rédaction de ce rapport.





INTRODUCTION :

J'ai consacré les 4 semaines du mois de d'aout à réaliser un stage au sein du DISI (direction informatique et system d'information) de la SOMELEC.

Les réseaux informatiques sont devenus actuellement indispensables à la bonne marche des entreprises.

C'est pourquoi qu'on va aborder dans ce rapport :

- L'installation d'un réseau d'entreprise
- la sécurité du réseau
- les équipements d'interconnexion.

Ce stage a donc été une opportunité pour moi de voir :

- ✓ Les différents équipements indispensables dans un réseau et leurs différents types
- ✓ Les types de réseaux
- ✓ Les type d'adressages
- ✓ La sécurisation des équipements d'interconnexion
- ✓ Base de configuration
- ✓ Les commandes de configuration des équipements d'interconnexion



SOMMAIRE

Remerciement.....	1
Introduction.....	2
I. Présentation de l'entreprise.....	5
II. Création d'un LAN.....	7
1. Définition	8
2. Avantages d'un réseau informatique.....	8
2.1 Partages de fichier	8
2.1.1 Activation de la découverte réseaux et le partage de fichiers.....	8
2.2 Partage des ressources.....	9
2.3 La communication entre les membres du réseau.....	9
3. Matériel nécessaire à l'installation d'un réseau.....	10
4. Les types de réseaux.....	11
4.1 Réseaux câblés.....	11
4.1.1 Avantages et inconvénients.....	11
4.2 Réseaux sans fil.....	11
4.2.1 Avantages et inconvénients.....	12
4.3 Réseaux hybrides.....	12
5. Gestion des adresses IP.....	12
5.1 Comment attribuer une adresse IP statique.....	12
5.2 Comment attribuer une adresse IP dynamique.....	13
6. Câblage entre les équipements réseaux.....	14
7. Architecture de réseaux de l'entreprise.....	15
7.1 Choix d'équipement.....	15
7.2 Choix de type d'adressage et du réseau.....	15
8. Les VLANS.....	16
8.1 Définitions.....	16
8.2 Avantages des VLANS.....	16
9. Architecture de réseaux de l'entreprise sous packet tracer.....	16
9.1 Présentation de packet tracer.....	16



Sécuriser et configurer notre LAN	18
1. Découvrez l'interface cli	19
2. Gérez les modes d'exécution	19
2.1 Mode d'exécution utilisateur	19
2.2 Mode d'exécution privilégié	19
2.3 Mode de configuration global	20
3. Création des VLANS	20
4. Sécuriser les switches	21
4.1 Sécuriser l'accès au mode privilégié	21
4.2 Sécuriser l'accès au mode console	22
4.3 Sécuriser les ports des switches	22
5. Sécuriser le réseau wifi	24
6. Affectation des ports au VLANS	24
7. Configuration du routeur	25
7.1 Attribution d'un nom au routeur et activation de l'interface fa0/0	25
7.2 Configuration du DHCP	25
7.3 Configurations du routage inter-vlan	26
7.4 Configuration du service de téléphonie	26
8. Configurer le serveur MAIL	27
9. Tester la connectivité	28
CONCLUSION	31
Bibliographie	32
Abréviation	33



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



La SOMELEC (Société Mauritanienne d'Electricité) est une société nationale a capitaux publics créée en 2001 suite, à la scission de la SONELEC (société National d'Eau et d'électricité), elle-même créée en 1975.

Elle est en charge de la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité en milieu urbain et périurbain sur l'ensemble du territoire mauritanien.

Son objectif est de généraliser l'accès à l'énergie électrique a tous les habitants dans les meilleures conditions. la SOMELEC est présente dans 58 villes et des dizaines de localités du pays.

Etapas historiques :

1960 : 5 villes sont électrifiées : Nouakchott, Nouadhibou, Rosso, Kaédi et Atar

1960 : Service d'électricité assure par la gérance des eaux remplace par la SAFELEC en 1965 puis par la MARELEC à partir de 1969

1978 : Construction de la centrale II dite central chinoise

1985 : Plan de redressement de la SOMELEC qui remplace la MARELEC

1989 : Contrat programme entre la SOMELEC et l'état

1994 : Lancement du projet électrification des 13 villes qui s'est achevé en 1995

1998 : Orientation visant la libéralisation du secteur de l'énergie

2001 : Création de la SOMELEC après la scission de la SONELEC en 2 entités.

2010 : Projet d'extension des réseaux électrique à Nouakchott

2012 : Pose de la 1^o pierre de la centrale du wharf de 36mw

2015 : Mise en service de la centrale éolienne de Nouakchott de 30mw

2020 : Extension de la centrale thermique de Nouadhibou

2021 : Mise en service effective du système électrique interconnecté de la zone Est





Définition d'un LAN

Un LAN : Local Area Network qui signifie réseau local en français, appelé aussi **réseau local d'entreprise** qui est un réseau Permettant d'interconnecter les ordinateurs d'une entreprise ou d'une organisation

2. Avantages d'un réseau informatique

Lorsque vous disposer de plusieurs ordinateurs, il peut être plus pratique de procéder à l'installation de réseau informatique.

En effet, les réseaux informatiques nous facilitent le partage des données entre nos ordinateurs, optimisant ainsi l'exploitation des ressources et l'amélioration de rendement de service dans l'entreprise.

Voici quelques avantages de l'installation d'un réseau informatique :

2.1 partages de fichier

L'un des principaux avantages d'un réseau informatique est qu'il permet

Le partage de fichiers par un accès aux fichiers distants.

Une personne travaillant sur un ordinateur d'un réseau peut facilement accéder aux fichiers présents sur les autres ordinateurs du réseau.

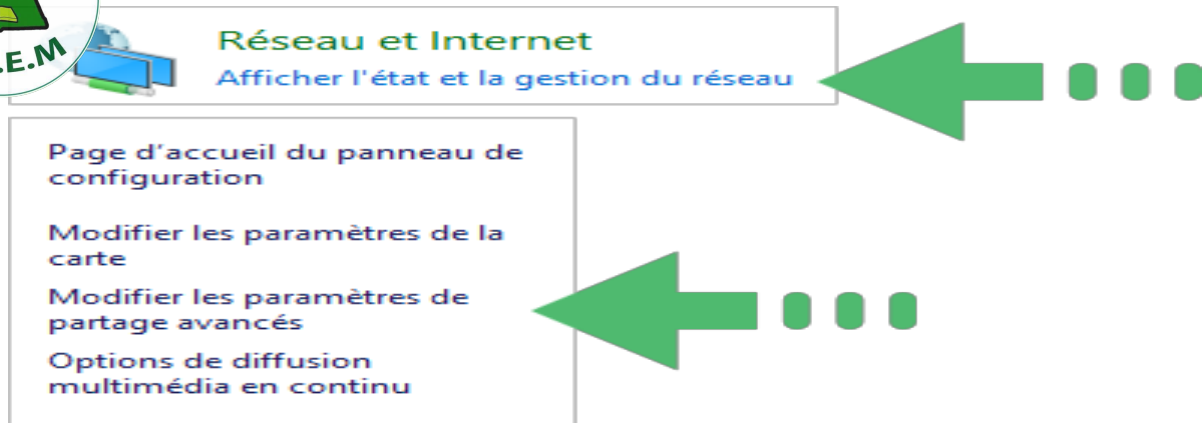
2.1.1 activation de la découverte du réseau et le partage de fichiers

Lorsque la découverte du réseau n'est pas active, le PC ne peut être découvert dans le réseau.

Pour l'activation de la découverte du réseau aller dans panneau configuration puis dans Réseaux et internet.



Puis cliquer sur modifier les **paramètres de partage avancés**



Activer la découverte du réseau et le partage de fichier et d'imprimantes

Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau

Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Vous pouvez choisir des options spécifiques pour chaque profil.

Privé (profil actuel) ⬆

Recherche du réseau ⬆

Quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau.

☒ Activer la découverte de réseau

☒ Activez la configuration automatique des périphériques connectés au réseau.

☐ Désactiver la découverte de réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes ⬆

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

☒ Activer le partage de fichiers et d'imprimantes

☐ Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes

2.2 Partage des ressources

Le partage des ressources est également un des avantages importants d'un réseau informatique.

Exemple :

Une entreprise qui a 4 postes de travail a besoin de 4 ordinateurs, 4 modems (pour la connexion internet) et 4 imprimantes pour fonctionner correctement. Ce qui n'est pas pratique du tout et bien coûteux.

Avec un réseau informatique, la même entreprise aura besoin certes d'ordinateurs interconnectés entre eux, d'un modem et d'une imprimante pour son fonctionnement.

Il y a donc un gain considérable que ce soit en achat d'équipement, en maintenance de ces équipements.

2.3 la communication entre les membres du réseau :

La communication électronique est facilitée avec le réseau informatique notamment à travers la messagerie interne ou externe.

Matériel nécessaire à l'installation d'un réseau



✓ **Les ordinateurs** : plusieurs ordinateurs fonctionnels disposant des cartes réseau soit Ethernet ou wifi.



✓ **Le routeur** : il permet de relier les réseaux et ainsi de faire router les données d'un réseaux a un autre de façon optimales.



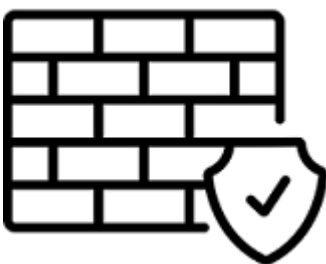
✓ **Switch ou commutateur** : c'est un équipement qui relie divers éléments (par câble ou fibres) dans un réseau informatique.

❖ Différence entre routeur et switch

un switch ou commutateur de réseau transmet les données entre les appareils, contrairement aux routeurs, qui transmettent les données entre les Réseaux.



✓ **Les câbles réseaux** : c'est l'ensemble des moyens destinés à créer une liaison de communication entre les différents équipements d'un réseau.



✓ **Le Firewall ou pare-feu** : son rôle est de sécuriser votre réseau. Le firewall est constitué de différent matériels et logiciels qui vont se charger de séparer votre reseau privé d'un reseau public externe.



- ✓ **Le serveur** : un serveur est un ordinateur très Puissant dont le rôle est de répondre de manière Automatique a des services envoyés par des clients via le réseau. Il permet à l'utilisateur de Stocker, partager et échanger des informations.

Voici le Matériel nécessaire à l'installation d'un réseau On peut avoir d'autre équipements dans un réseaux informatique Selon les besoins. Tél que les wifi, camera IP, téléphone IP etc.

4. Les types de réseaux

4.1 Réseaux câblés

Les réseaux câblés ou Ethernet peuvent transférer des données à un débit 10 Mbits/s à 1 000 Mbits/s selon le type de câble que vous utilisez. Gigabit Ethernet propose le débit le plus rapide, jusqu'à 1 gigabit par seconde (1 000 Mbits/s).

4.1.1 Avantages et inconvénients

Avantages

- Les réseaux Ethernet sont hautement sécurisés et rapides.
- Les réseaux Ethernet sont plus sûrs que les réseaux sans fil, car ils sont entièrement indépendants.
- Les réseaux Ethernet ne sont pas perturbés par les interférences des objets ou des murs.

Inconvénients

- Vous devez placer des câbles Ethernet entre chaque appareil et un concentrateur, un commutateur ou un routeur.
- Le matériel est plus cher.

4.2 Réseaux sans fil

Les réseaux sans fil peuvent transférer des données entre 10 et 600 mégaoctets par seconde (Mbits/s) selon le type de norme sans fil utilisée par votre modem.

4.2.1 Avantages et inconvénients

Avantages

- Vous pouvez facilement déplacer les appareils, car il n'y a pas de câbles.



Les frais d'installation des réseaux sans fil sont moins élevés que ceux des réseaux câblés.

- Il est souvent possible d'améliorer le signal sans fil à l'aide d'un répéteur sans fil. Un répéteur sans fil capte un signal, et si le signal s'est détérioré, il peut le rediffuser à pleine puissance.

Inconvénients

- La technologie sans fil est souvent plus lente que les technologies câblées.
- La technologie sans fil peut être perturbée par les interférences des murs, des objets métalliques volumineux et des tuyaux. En outre, lors de leur utilisation, de nombreux téléphones sans fil et fours à micro-ondes peuvent provoquer des interférences avec les réseaux sans fil.
- La vitesse des réseaux sans fil est souvent deux fois moins importante que leur vitesse nominale.

4.3 Réseaux hybrides

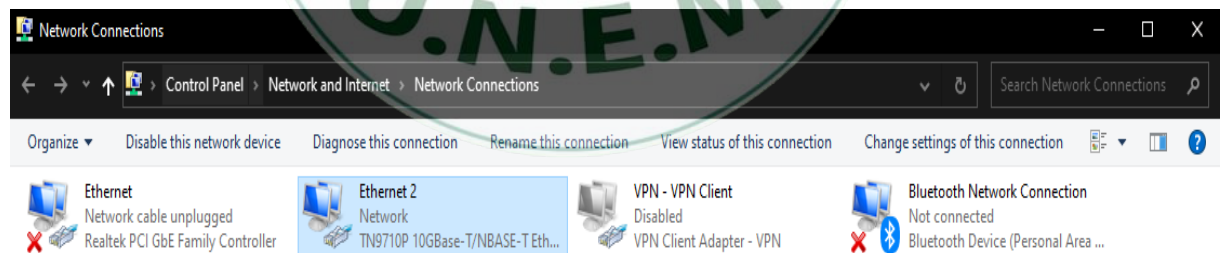
Les réseaux hybrides utilisent une combinaison de réseaux sans fil et câblés et offrent le meilleur des deux types de réseaux.

5. gestion des adresses IP :

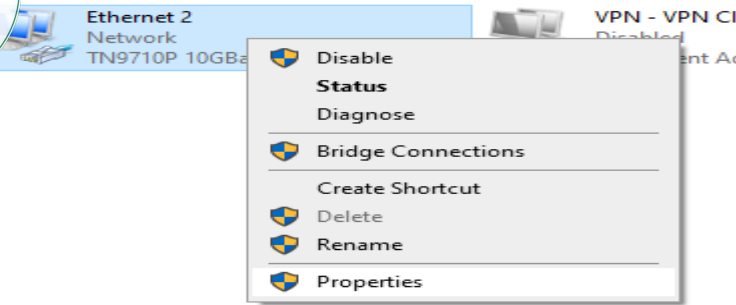
- Adressage statique : attribuer à chaque équipement une adresse IP fixe

5.1 comment attribuer une adresse IP statique

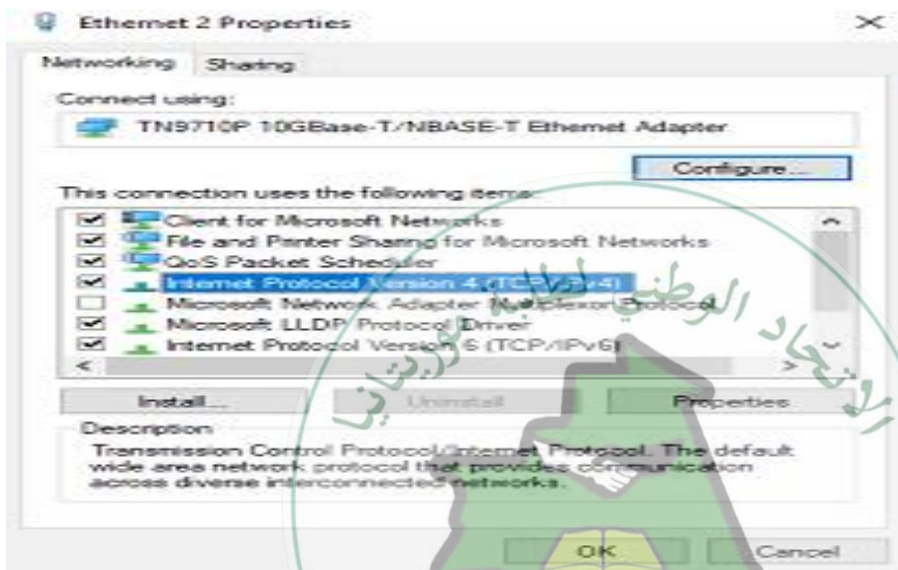
- Sélectionnez l'adaptateur réseaux que vous tentez de configurer



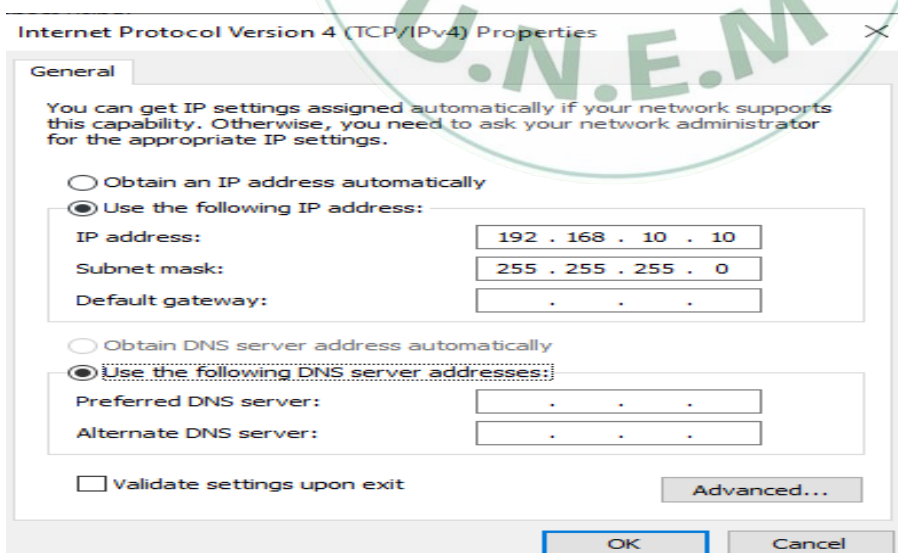
- Sélectionnez les propriétés



- Sélectionnez internet protocole version 4 (TCP/IPV4)



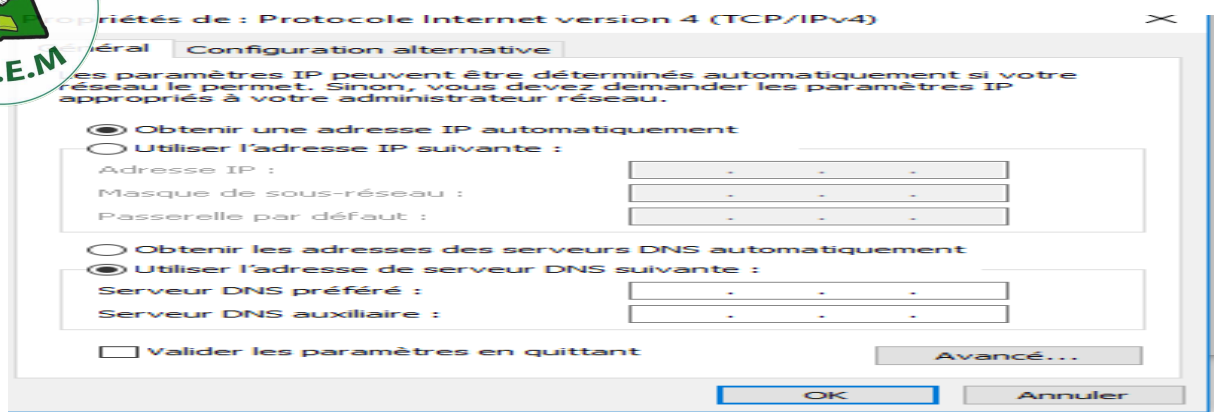
- Saisissez manuellement l'adresse ip et le masque de sous reseau



- **Adressage dynamique** : attribuer à chaque équipement une adresse IP aléatoire fournie par un serveur DHCP

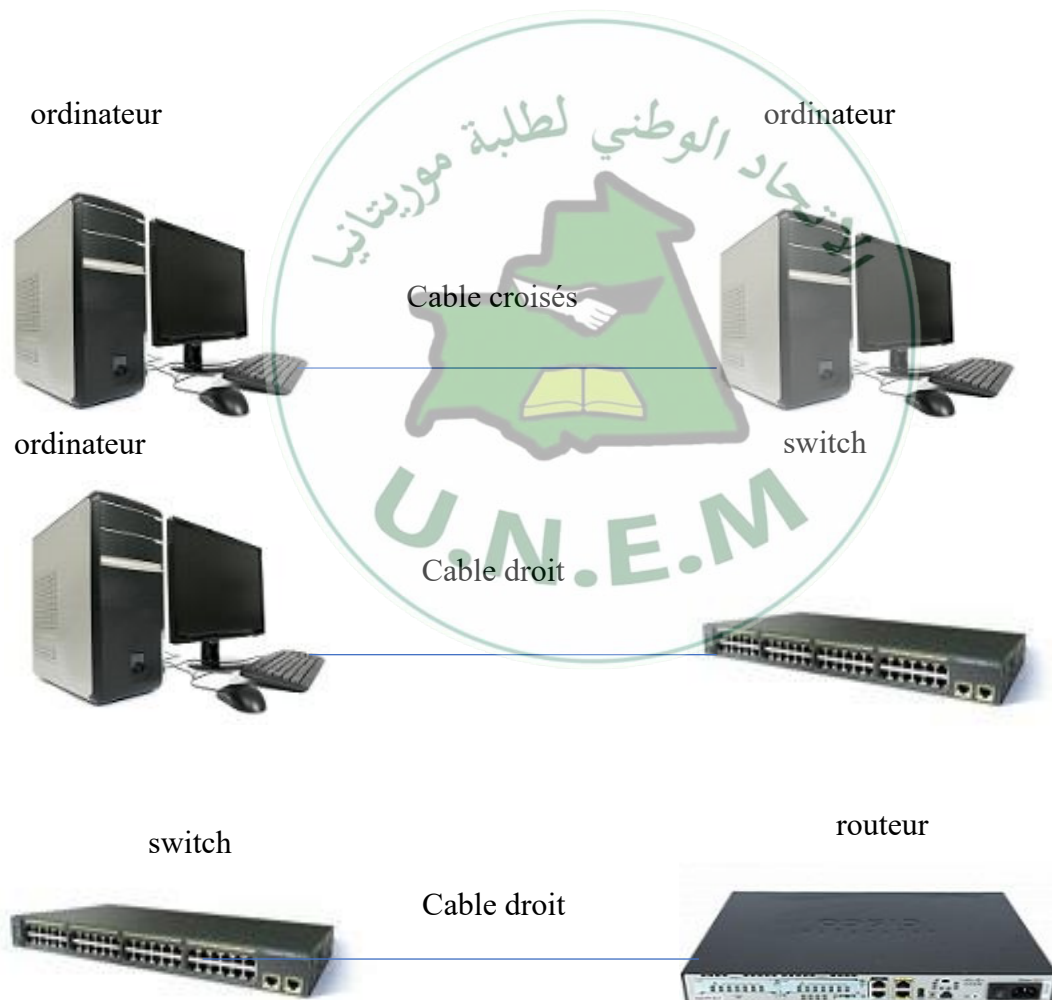
5.2 comment attribuer une adresse IP dynamique

- Cliquer sur obtenir une adresse IP automatiquement

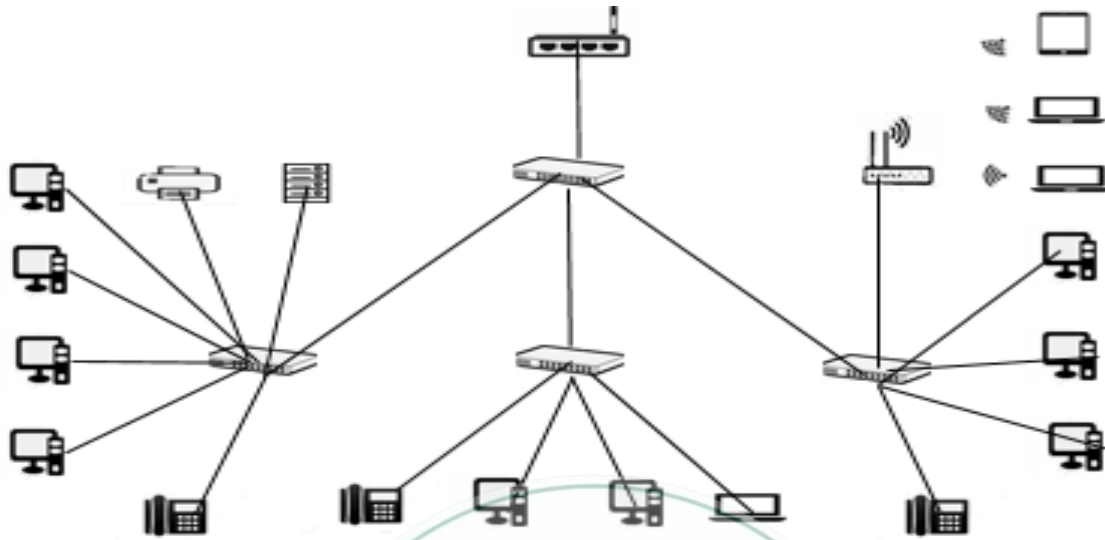


6. cablage entre les équipements réseaux :

On utilise un câble croisé entre les équipements du même classe et un câble droit entre les équipements de classe différente.



Architecture de réseaux de l'entreprise :



7.1 choix d'équipement :

Comme que on a des téléphones IP à gérer donc on a besoin d'un routeur qui intègre les service-téléphoniques.

Le routeur 2811 Cisco s'en occupe

Pour relier les différents périphériques (pc, imprimante, tel IP etc.) on a utilisé les commutateurs Cisco Catalyst 2960.

Pour la communication téléphonique on utilise IP phone 7960.

Comme que notre réseau est un réseaux hybride donc on besoin des Laptop disposant des cartes réseaux Ethernet et d'autre disposant des carte Réseaux wifi.

IP phone 7960

cisco 2811

cisco catalyst 2960



7.2 Choix de type d'adressage et du réseaux :



Notre réseau est un réseau hybride constitué d'une combinaison de réseaux Ethernet et de réseaux wifi.

- L'adressage des périphériques va être géré par le routeur grâce à une Configuration d'un serveur DHCP sur le routeur.

8. Les VLANS :

8.1 définitions :

VLAN (virtuel local area network) c'est simplement un réseau local

Virtuel définie par un domaine de diffusion.

8.2 les avantages des VLANS:

- ✓ Faciliter la gestion de la mobilité des postes
- ✓ Sécurisation du réseau
- ✓ Regroupement des utilisateurs par département, plutôt que par emplacement physique.

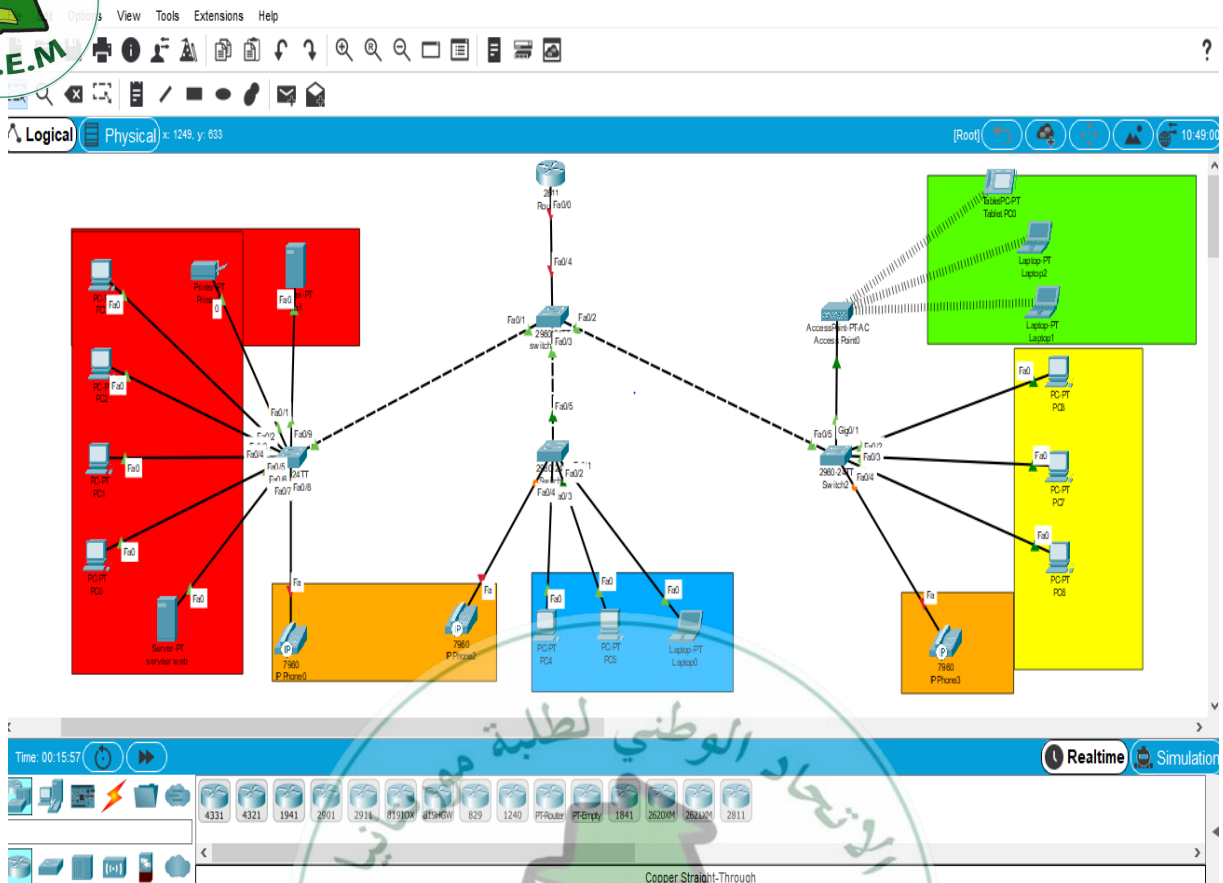
9. architecture de réseaux de l'entreprise sous Paquet tracer :

9.1 présentation de packet tracer :

Paquet tracer est un logiciel de Cisco permettant de construire un réseau Physique virtuel est de simuler le comportement des protocoles réseaux sur ce réseau.

Architecture de réseaux de l'entreprise sous Paquet tracer est la même Que l'architecture précédente sauf que on a ajouté des vlan pour Regrouper les utilisateur par département et pour sécuriser notre réseau

- Vlan 10 info 192.168.10.0/24
- Vlan 20 commerce 192.168.20.0/24
- Vlan 30 grh 192.168.30.0/24
- Vlan 40 marketing 192.168.40.0/24
- Vlan 150 voice 192.168.150.0/24





SÉCURISER ET CONFIGURER
NOTRE LAN

Redécouvrez l'interface cli :

La plupart des équipements d'interconnexion peuvent se configurer soit à l'aide de l'interface graphique, soit à l'aide de l'interface de ligne de Commande. L'utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI) peut fournir à l'administrateur réseau un contrôle et une flexibilité plus précis que l'utilisation de l'interface graphique.

2. Gérez les modes d'exécution :

2.1 Le mode d'exécution utilisateur

Ce mode offre des fonctionnalités limitées mais s'avère utile pour les opérations de base. Il autorise seulement un nombre limité de commande de surveillance de base, mais il n'autorise aucune commande susceptible de modifier la configuration du périphérique.

2.2 Le mode d'exécution privilège

Ce mode permet d'exécuter les commandes de configuration. Pour accéder au mode de configuration globale il est nécessaire de passer par le mode d'exécution privilégié. La commande **enable** permet de Passer du mode utilisateur au mode privilège

Switch>?	Exec commands:	Switch?	Exec commands:
connect	Open a terminal connection	clear	Reset functions
disable	Turn off privileged commands	clock	Manage the system clock
disconnect	Disconnect an existing network connection	configure	Enter configuration mode
enable	Turn on privileged commands	connect	Open a terminal connection
exit	Exit from the EXEC	copy	Copy from one file to another
logout	Exit from the EXEC	debug	Debugging functions (see also 'undebug')
ping	Send echo messages	delete	Delete a file
resume	Resume an active network connection	dir	List files on a filesystem
show	Show running system information	disable	Turn off privileged commands
telnet	Open a telnet connection	disconnect	Disconnect an existing network connection
terminal	Set terminal line parameters	enable	Turn on privileged commands
traceroute	Trace route to destination	erase	Erase a filesystem
		exit	Exit from the EXEC
		logout	Exit from the EXEC
		more	Display the contents of a file
		no	Disable debugging informations
		ping	Send echo messages
		reload	Halt and perform a cold restart
		resume	Resume an active network connection
		setup	Run the SETUP command facility
		show	Show running system information
		ssh	Open a secure shell client connection
		telnet	Open a telnet connection
		terminal	Set terminal line parameters
		traceroute	Trace route to destination
		undebug	Disable debugging functions (see also 'debug')
		vlan	Configure VLAN parameters
		write	Write running configuration to memory, network, or terminal

Mode d'exécution utilisateur

Mode d'exécution privilège



Mode de configuration global

Pour passer en mode de configuration globale utiliser la commande de mode d'exécution privilège **configure terminal**.

A partir de ce mode de configuration globale, vous pouvez accéder à Deux sous-modes de configurations très couramment utilisés:

- **Mode de configuration d'interface** : utilisé pour configurer l'interface réseau d'un port d'un commutateur ou d'un routeur
- **Mode de configuration de ligne** : utilisé pour configurer l'accès par la console, par ssh, par telnet.

Pour repasser en mode d'exécution privilège, il suffit d'entrer la Commande **exit**.

3. Création des vlans :

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name info
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name commerce
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name grh
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name marketing
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#vlan 150
Switch(config-vlan)#name voice
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#show vlan
```

La commande **show vlan** permet de voir les VLANS sur le switch

```
Switch#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 info	active	
20 commerce	active	
30 grh	active	
40 marketing	active	
150 voice	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	



Sécuriser les switches:

4.1 sécuriser l'accès au mode privilégié

- Utilisation du commande enable password

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable password enablesomelec
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#ex
```

La commande show running-config affiche le fichier de configuration .

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1112 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable password enablesomelec
!

Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1112 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable password enablesomelec
!
```

On peut voir que le mot de passe est affiché en clair .

- Utilisation du commande enable secret

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable secret enabelsomelec
Switch(config)#exit
Switch#
```




La commande `show running-config` pour afficher le fichier de configuration

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable secret 5 $1$mERr$w4fZ9zJTURqRDVw2r4dsx/
!
!
```

On peut voir que le mot de passe est crypté de type 5 qui utilise md5. Qui est très sécurisé.

4.2 sécuriser l'accès au mode console

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password consolesec
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#
```

Quitter la cli en utilisant la commande `exit` on peut constater que l'utilisateur est invité à taper un mot de passe pour l'accès au mode Privilégié est un mot de passe pour l'accès au mode console.

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
Switch>en
```

```
Password:
```

```
Switch#
```

4.3 sécuriser les ports des switches

- Configurer l'accès à un port

Switch-CONFIG_I: Configured from console by console

```

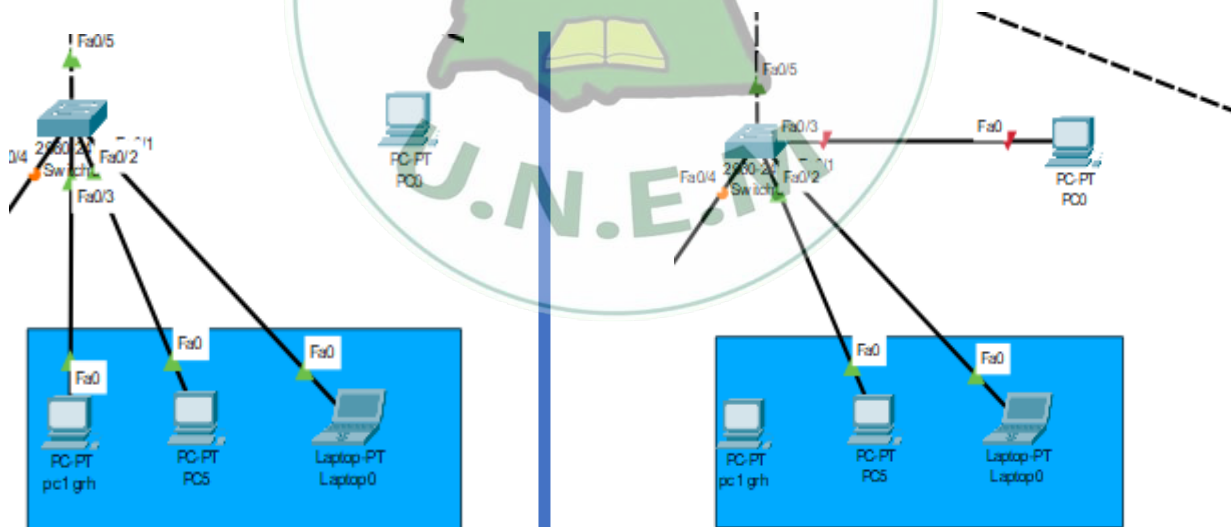
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastethernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 00D0.FF7A.7D45
Port-security not enabled on interface FastEthernet0/3.
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 00D0.FF7A.7D45
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ex
Switch#
    
```

- Configurer la réaction lors de la violation de la sécurité

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
    
```

- Tester la réaction du switch



Le switch a bien réagi, le switch a désactivé l'interface automatiquement car l'accès au port fa 0/3 est autorisé uniquement au pc1 grh dont l'adresse Mac est 00:D0:FF:7A:7D:45



Sécuriser le reseau wifi :

- Changer le nom de son réseau wifi

Port 1

Port Status ☒ On

SSID somelec

2.4 GHz Channel 36

5 GHz Channel 36

Coverage Range (meters) 140,00

Authentication

☒ Disabled ☐ WEP ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

Encryption Type Disabled

- Activer le cryptage des données avec une clef de sécurité wpa2 qui plus efficace que les autres clefs

Port 1

Port Status ☒ On

SSID somelec

2.4 GHz Channel 36

5 GHz Channel 36

Coverage Range (meters) 140,00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase somelec&1234

User ID

Password

Encryption Type AES

6. Affectation des ports au VLAN

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int range fa 0/1-7
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
```

Switchport mode access force le port à être un port d'accès

- ❖ Mettre les ports fa0/1 fa0/2 fa0/3 fa0/4 en mode trunk

```
Switch(config)#int range fa0/1-4
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,150
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
```



La différence entre mode access et le mode trunk

Le mode access est utilisé pour la connexion terminal d'un périphérique (pc, imprimante etc...) appartenant à un seul vlan. Le mode trunk est utilisé dans le cas où plusieurs VLANS doivent circuler sur un même lien.

7. Configuration du routeur :

7.1 Attribution d'un nom au routeur et activation de l'interface fa0/0

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname cma
cma(config)#int fa0/0
cma(config-if)#no shutdown

cma(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up

cma(config-if)#
```

7.2 configuration du dhcp

- Notre serveur dhcp devra donc distribuer un address sur la plage ip 192.168.10.0 ,192.168.20.0 ,192.168.30.0 192.168.40.0,192.168.150.0

```
cma(config-if)#
cma(config-if)#ex
cma(config)#ip dhcp pool info
cma(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
cma(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
cma(dhcp-config)#dns-serveur 192.168.10.3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

cma(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.3
cma(dhcp-config)#exit
cma(config)#
```

- Exclusion des adresse : pour l'exclusion des adresses on doit retourner au mode configuration global .

```
cma(config)#ip dhcp ?
  excluded-address  Prevent DHCP from assigning certain addresses
  pool              Configure DHCP address pools
  relay             DHCP relay agent parameters
cma(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
cma(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
cma(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
cma(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1
cma(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.150.1
cma(config)#
```



Configuration du routage inter vlan

```
cma(config)#int fa0/0.20
cma(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20,
changed state to up

cma(config-subif)#encapsulation dot1q 20
cma(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
cma(config-subif)#ex
```

❖ Description des commandes

Commande	description
Int fa0/0.20	Passage à la configuration de la sous interface fa0/0.20
Encapsulation	On indique l'étiquette de vlan que prendra en charge cette sous
dot1q 20	interface : le vlan 20
Ip add	configuration de l'adresse IP associé à cette
192.168.20.0	sous interface
255.255.255.0	

7.4 Configuration du service de téléphonie

```
cma(config)#telephony-service
cma(config-telephony)#max-ephones 4
cma(config-telephony)#max-dn 4
cma(config-telephony)#ip source-address 192.168.150.1 port 2000
cma(config-telephony)#auto assign 1 to 3
cma(config-telephony)#ex
cma(config)#ephone-dn 1
cma(config-ephone-dn)%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1,
changed state to up

cma(config-ephone-dn)#number 101
cma(config-ephone-dn)#ephon-dn 2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

cma(config-ephone-dn)#
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-1 IP:192.168.150.3 Socket:2
DeviceType:Phone has registered.

cma(config-ephone-dn)#ephone-dn 2
cma(config-ephone-dn)%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1,
changed state to up

cma(config-ephone-dn)#number 102
cma(config-ephone-dn)#ephone-dn 3
cma(config-ephone-dn)%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 3.1,
changed state to up

cma(config-ephone-dn)#number 103
cma(config-ephone-dn)#exit
%IPPHONE-6-REGISTER: ephone-2 IP:192.168.150.2 Socket:2
DeviceType:Phone has registered.
```




Description des commandes

- ❖ Commande description
- ❖
- ❖ Telephony-service rentrez dans la configuration de services de téléphonie
- ❖ Max-ephones déclarer le nombre maximum de téléphones IP que peut prendre en charge ce routeur
- ❖ Max-dn déclarer le nombre maximum de numéros de téléphones
- ❖ IP source-adresse déclarer l'adresse IP source et le numéro de port (par défaut tcp 2000) que le routeur doit utiliser pour l'enregistrement des IP Phone
- ❖ Auto-assigné 1 to 3 autoriser l'assignation automatique de IP Phones au numéros (dn) disponibles
- ❖ Ephone-dn 1 entrez dans la configuration du 1^{er} numéro de téléphone
- ❖ Number 101 définir un numéro de téléphone

8. Configurer le serveur mail

Activer le service **EMAIL** puis on donne un nom du domaine puis la création des utilisateurs.

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

EMAIL

SMTP Service: ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service: ☒ ON ☐ OFF

Domain Name:

User Setup

User Password

pc1 info
pc1 grh



Configurer les clients mail sur les PCs

✓ Pc1 info



✓ Pc1 grh



9. Tester la connectivité

✓ Tester la connexion réseau entre les machine : Connecter

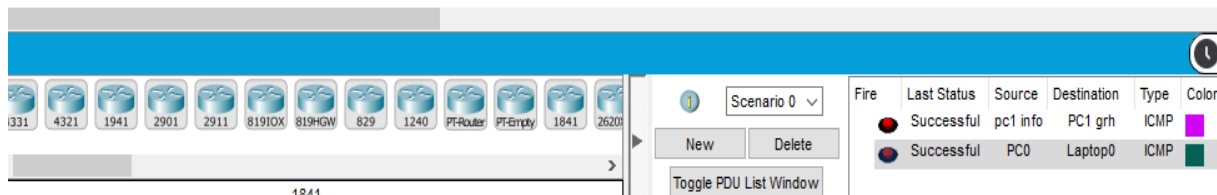
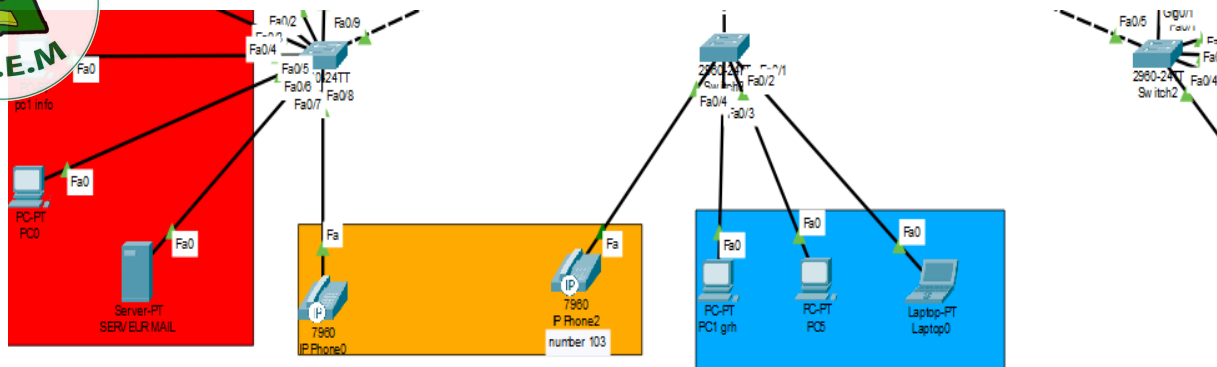
```
C:\>ping 192.168.30.3

Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=22ms TTL=127
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=27ms TTL=127
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=40ms TTL=127
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=28ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 40ms, Average = 29ms

C:\>
```

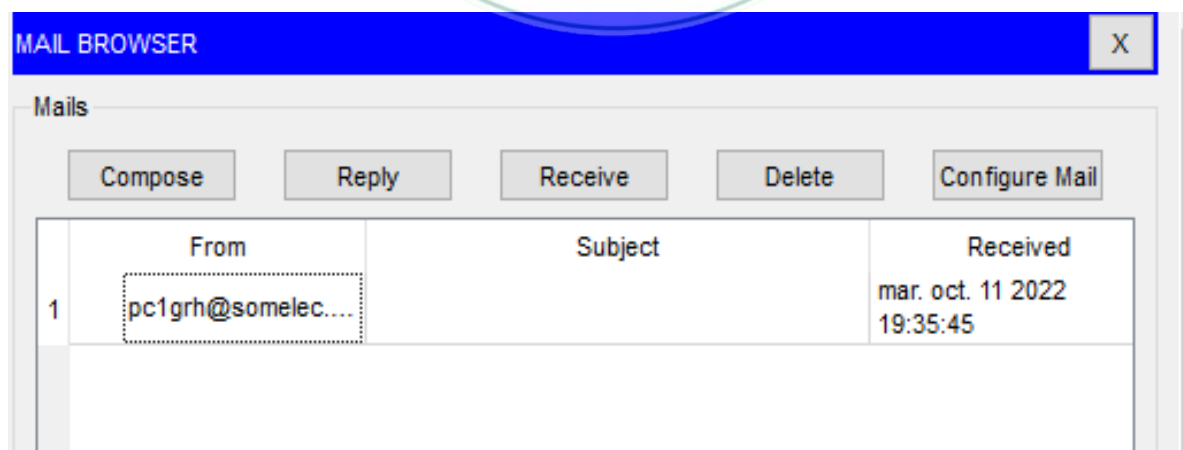


✓ **Tester la connectivité de messagerie : Connecter**

envoi du message au pc1info@somelec.com



Pc1grh@somelec.com a reçu un message de pc1info@somelec.com



Tester la connectivité téléphonique : **Connecter**





CONCLUSION

J'ai effectué mon stage de la 2^o année de licence en réseau télécommunication informatique au sein de la société mauritanienne d'électricité SOMELEC à la direction de l'informatique et du système d'information.

J'ai pu durant cette période mettre en pratique les connaissances acquises théoriquement au des 2^o années d'étude à l'institut supérieur de la comptabilité et de l'administration des entreprises

J'ai pu découvrir les installations informatiques et des réseaux, leurs équipements, ainsi que le fonctionnement du système de sécurité de même que le système d'interconnexion de ces équipements.

En conclusion les réseaux informatiques sont devenus indispensables à la marche et le bon fonctionnement de toute entreprise qui veut se développer et s'épanouir.





BIBLIOGRAPHIE :

www.ecsinformatique.com

www.pdfprof.com

www.indicerh.net

www.learn.microsoft.com

www.cisco.com

www.it-connect.fr

www.wikiclic.com

www.aidewindows.net

www.sysnettechsolutions.com

www.neptunet.fr

www.somelc.mr

www.openclassrooms.com





ABRÉVIATION :

CLI : commande-line interface

IP : internet protocol

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol

POP3 : Post Office Protocol 3

VLAN: Virtuel Local Area Network

TCP : Transmission Control Protocol

FTP : File Transfer Protocol

SSH : Secure Shell

DNS : Domain Name System

WPA2: WI-FI Protected Access 2

